Guion del instructor

Instrumento operativo · Correspondencia con las 21 diapositivas

0 a 15 min | Aplicaciones de drones en la agroindustria

Diapositivas 1 a 3 · Mantener el reloj visible.

Objetivo

Relacionar productos y decisiones de gestión.

Explicación breve

La imagen aporta observaciones. La decisión exige comprobar su utilidad. Plantear producción, inventarios y asignación de recursos, diferenciando casos oficiales y propuestas locales.

Programa

Presentación o PDF.

Operaciones

Mostrar 1 y 2 durante cinco minutos. En la 3 pedir un problema de finca o planta. Elegir la decisión y asociarla a producto y comprobación.

Resultado que se muestra

Pregunta de gestión con evidencia faltante.

Pregunta a estudiantes

¿Qué decisión necesita tomar y qué información le falta?

Concepto clave

El producto se define desde la decisión.

Alternativa técnica

Abrir el PDF y usar ejemplos públicos descargados.

Agroint

15 a 30 min | Sensores y planificación

Diapositivas 4 a 6 · Mantener el reloj visible.

Objetivo

Elegir RGB o multiespectral según la pregunta.

Explicación breve

RGB aporta aspecto visible y geometría. Los índices necesitan bandas específicas. GSD es tamaño de píxel en terreno, no exactitud garantizada. RTK requiere comprobación.

Programa

Presentación y carpeta de imágenes si está disponible.

Operaciones

Comparar RGB y G R RE NIR. Identificar cámaras del Mavic 3M. Revisar solape, iluminación, desenfoque y metadatos. Separar JPEG RGB y TIFF multiespectrales.

Resultado que se muestra

Selección razonada de sensor y controles de captura.

Pregunta a estudiantes

¿Puede una imagen RGB producir NDRE?

Concepto clave

Cada índice requiere bandas específicas.

Alternativa técnica

Usar el diagrama editable sin abrir fotografías externas.

30 a 60 min | Demostración PIX4Dmatic Pro

Diapositivas 7 a 11 · Mantener el reloj visible.

Objetivo

Reconocer entradas, control y productos de reconstrucción.

Explicación breve

Usar el ejemplo público de 100 imágenes de Suiza. Mantener CRS y alturas documentados. Diferenciar GCP del ajuste y puntos independientes de comprobación. Mostrar productos listos, sin esperar procesamiento completo.

Programa

PIX4Dmatic Pro. Referencia documental 2.10.3 estable. Guía D.

Operaciones

30 a 33: flujo. 33 a 41: abrir copia, localizar fotografías, revisar GCP, CRS e informe. 41 a 49: nube y malla. 49 a 56: DSM, ortomosaico y medición. 56 a 60: exportaciones y controles.

Resultado que se muestra

Proyecto, informe y productos trazables cuando estén disponibles.

Pregunta a estudiantes

¿Qué comprobaría antes de usar un área medida para inventarios?

Concepto clave

La georreferenciación necesita control documentado.

Alternativa técnica

Mostrar vistas públicas oficiales y el diagrama conceptual. Explicar que no prueban procesamiento ejecutado por el instructor.

60 a 90 min | PIX4Dfields con NDVI y NDRE

Diapositivas 12 a 15 · Mantener el reloj visible.

Objetivo

Comparar índices y parcelas sin atribuir causas no comprobadas.

Explicación breve

Usar Field trial y no sustituirlo por Rostock sin explicarlo. Revisar radiometría. La paleta no es un valor numérico y una media puede ocultar variabilidad.

Programa

PIX4Dfields. Referencia documental 2.13.5. Guía E1.

Operaciones

60 a 63: abrir proyecto preparado. 63 a 69: fórmulas y bandas. 69 a 78: límite, parcelas e índices. 78 a 85: comparación y anotaciones. 85 a 90: CSV, raster numérico y verificación de campo.

Resultado que se muestra

Capas y estadísticas de parcelas con procedencia. No se aportan valores calculados en esta producción.

Pregunta a estudiantes

Si una parcela tiene NDVI bajo, ¿qué revisaría antes de cambiar el manejo?

Concepto clave

El índice localiza una diferencia. La inspección investiga la causa.

Alternativa técnica

Usar Rostock como otro caso identificado y el simulador didáctico para fórmulas. No atribuirlo al trigo real.

90 a 105 min | Malezas y Magic Tool

Diapositivas 16 a 18 · Mantener el reloj visible.

Objetivo

Revisar errores antes de construir una operación.

Explicación breve

El caso es zarzamora australiana con XAG M500. Wanted significa objeto buscado, aunque sea maleza. La celda de clasificación es diferente del GSD.

Programa

PIX4Dfields con Targeted Operations.p4f ensayado. Guía E2.

Operaciones

90 a 93: ortomosaico, límite y obstáculos. 93 a 98: Magic Tool, celda 1.5 m del caso y ambas clases. 98 a 101: limpieza y revisión independiente. 101 a 105: operación y opciones de exportación sin prescripción.

Resultado que se muestra

Selección revisada. No es una operación validada para aplicar insumos.

Pregunta a estudiantes

¿Qué error importa más aquí, omitir maleza o incluir cultivo sano?

Concepto clave

Etiquetas y revisión condicionan el resultado.

Alternativa técnica

Usar el esquema original de etiquetas y el enlace al caso. No afirmar que existe una clasificación calculada.

Agroint

105 a 115 min | Aplicaciones empresariales y decisiones

Diapositivas 19 · Mantener el reloj visible.

Objetivo

Evaluar el valor de información sin inventar retornos.

Explicación breve

Comparar costo de obtener y comprobar información con un beneficio medible. Diferenciar área de inspección, área detectada y área tratada.

Programa

Presentación y ficha de decisión.

Operaciones

Plantear heterogeneidad de lotes. Pedir producto, costo, verificación y responsable. Usar cifras solo si se rotulan como simulación.

Resultado que se muestra

Ficha de decisión, incertidumbre y comprobación siguiente.

Pregunta a estudiantes

¿Qué mediría para demostrar que el servicio se pagó?

Concepto clave

El beneficio necesita evidencia comparable.

Alternativa técnica

Resolver la ficha en papel sin cálculos ni proyector.

Agroint

115 a 120 min | Propuesta académica y cierre

Diapositivas 20 y 21 · Mantener el reloj visible.

Objetivo

Presentar continuidad formativa y comprobar comprensión.

Explicación breve

La propuesta es de 40 horas, pendiente de validación UTN. El taller no habilita operadores ni prescripciones agronómicas.

Programa

Presentación y propuesta PDF.

Operaciones

115 a 118: módulos, horas y proyecto. 118 a 120: pregunta de salida y acceso a descargas.

Resultado que se muestra

Una respuesta de salida por participante.

Pregunta a estudiantes

¿Qué producto usaría y cómo comprobaría el resultado?

Concepto clave

La formación posterior exige práctica y evaluación.

Alternativa técnica

Compartir programa o propuesta descargada sin abrir enlaces.